

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

La categoría de Conjuntos como subcategoría de la categoría de Espacios

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

Matemático

P R E S E N T A :

Andrés Esteban Escudero Robles

TUTOR

Grado y nombre



Facultad de Ciencias
unam

2026

Índice general

Introducción **1**
0.1. Infinitesimales y la ley del tercero excluido . . . 1
0.2. Categorías Cartesianas Cerradas y la Física Continua . . . 2

1 Conjuntos Abstractos y Espacios **3**

2 Comónadas y Coálgebras **9**
2.1. Comónadas . . . 9
2.2. Coálgebras para una comónada . . . 10

3 Objetos decidibles en Topos **19**

4 El topos de espacios **21**

5 Geometría Diferencial Sintética **27**
5.1. El espacio de infinitesimales . . . 27
5.2. Infinitesimales y Microcancelación . . . 27
5.3. Operaciones con infinitesimales . . . 28
5.4. La derivada y reglas básicas . . . 28
5.5. Ejemplos . . . 29
5.6. Más axiomas para Espacios . . . 30

Bibliografía **31**

Introducción

El objetivo del presente trabajo es examinar, explicar y unir los resultados de [McL87], [McL88] en donde Colin Mclarty muestra como se puede recuperar una categoría de conjuntos, entendida como un topos que satisface los axiomas de Lawvere [Law64], a partir de una categoría de espacios suaves y mapas diferenciables, de manera que los conjuntos quedan definidos como colecciones de puntos de los espacios. La categoría de espacios que describe Mclarty es también un topos, al cual llamaremos Espacios, que obedece los axiomas básicos de la geometría diferencial sintética (GDS). Aunque todo topos tiene una "teoría de conjuntos interna" [Joh14], lo interesante de **Esp** es que tanto si nos restringimos a espacios donde la ley del tercero excluido (LTE) sea válida, como si forzamos LTE en todos los espacios pasando a las gavillas doble negación, en ambos casos obtenemos categorías de conjuntos, que resultan ser equivalentes. Con la formalización de **Esp** podemos (1) Argumentar que la diferencia entre espacios y conjuntos depende enteramente de LTE (2) Considerar a la teoría de conjuntos como un caso degenerado o discreto de la geometría y (3) Explicar por qué la teoría de conjuntos surgió del cálculo, gracias a la insistencia de figuras como Cantor y Dedekind de adoptar la LTE como un principio fundamental de las matemáticas.

Con el propósito de entender mejor al topos **Esp** presentaremos algunos de los resultados fundacionales del cálculo usando el lenguaje de la GDS. La idea detrás de la GDS es formalizar el uso de infinitesimales en cálculo, análisis y en geometría diferencial. Esta perspectiva es atractiva pues hace que las demostraciones sean más directas e intuitivas. Recordemos además que fue a través del uso de los infinitesimales que se descubrieron todos los resultados principales del cálculo [Dun18] e incluso hoy en día ingenieros y físicos siguen usando a los infinitesimales a un nivel intuitivo o pedagógico.

0.1. Infinitesimales y la ley del tercero excluido

Históricamente el uso de infinitesimales ha sido controversial, incluso en los orígenes del cálculo. Ciertamente, si uno ve los argumentos de Newton y Leibniz, pareciera haber una contradicción en que al principio del análisis se considera una cantidad d distinta de 0, pero en el último paso de repente se trata a d como si fuese 0 para poder llegar a la conclusión [Dun18]. Si $d = 0$, el argumento no puede empezar y si $d \neq 0$, el argumento no puede terminar. Para que esta observación sea realmente un problema necesitamos que, para todo número d, $(d = 0) \vee (d \neq 0)$, sea verdadero, pero dicha afirmación es una aplicación de la LTE. Por tanto, para intentar trabajar con infinitesimales una posibilidad es asumir una lógica constructivista.

Análisis no estándar.

0.2. Categorías Cartesianas Cerradas y la Física Continua

Lawvere en múltiples publicaciones insiste que el lugar "correcto" para desarrollar a la física continua es una categoría cartesiana cerrada [Law79] [Law97] [LS06]. Para Lawvere, el lenguaje en el que se exprese la física continua debe incluir objetos T y E a ser pensados como el tiempo y el espacio respectivamente, además cualquier cuerpo o colección de cuerpos debe de poderse pensar como un objeto B. Luego, quisiéramos un morfismo $T \times B \to E$ que asocia cada momento y parte del cuerpo con su posición en el espacio en tal momento, para hablar del movimiento. También queremos un morfismo $B \to E^T$ que mande cada parte del cuerpo a su trayectoria a través del tiempo, de manera que E^T, el espacio de todas las trayectorias es independiente de cualquier cuerpo específico. Hay una tercera manera de considerar al movimiento, $T \to E^B$ que en cada instante representa la colocación del cuerpo en el espacio y de nuevo, E^B, el espacio de todas las posibles colocaciones de B en el espacio, es independiente del tiempo. Introduciendo más objetos y morfismos uno puede definir distancias, velocidad, morfismos que le asignan a cada colocación la posición de su centro de masa y mucho más [Law80]. Con estas consideraciones parece razonable pensar que las categorías cartesianas cerradas dan una buena fundación para la física continua.

Lo interesante de las categorías cartesianas cerradas es que, al contar con objetos exponenciales, en muchos contextos están automáticamente lidiando y haciendo que espacios infinito-dimensionales formen parte de la misma teoría que espacios de dimensión finita, situación deseable, por ejemplo, en cálculo de variaciones donde uno quiere aplicar los teoremas de optimización, pero en espacios de funciones. Sin embargo, ni en la categoría de espacios topológicos ni en la categoría de variedades, podemos afirmar que siempre exista el objeto exponencial de dos objetos. De algún modo, el topos **Esp** esta forzando que los espacios de funciones sean espacios suaves sin que nosotros nos preocupemos por darle una topología. [citas]

Capítulo 1

Conjuntos Abstractos y Espacios

Originalmente, Lawvere propuso los siguientes 8 axiomas para caracterizar a una categoría de conjuntos abstractos [Law64]. Se conoce a esta axiomática como **ETCS** o Teoría Elemental de la Categoría de Conjuntos.

Axioma 1.1 (Raíces finitas)**.** Existen todas las raíces (límites y colimites) finitas. Explícitamente: existen un objeto terminal 1 y un objeto inicial 0, para cada par de objetos A, B existen el producto $A \times B$ y la suma (coproducto) $A + B$, y para cada par de flechas paralelas $f, g : A \to B$ existen su igualador y su coigualador.

Axioma 1.2 (Exponenciación)**.** Para cada par de objetos A, B existe el objeto exponencial B^A.

Axioma 1.3 (Objeto de Dedekind–Peano)**.** Existe un objeto (N, o, s) de números naturales

Axioma 1.4 (1 es un separador)**.** Si $f, g : A \to B$ son flechas distintas, entonces existe un elemento $x : 1 \to A$ tal que $fx \neq gx$.

Axioma 1.5 (Axioma de elección)**.** Si $f : A \to B$ es una flecha y A tiene al menos un elemento, entonces existe una flecha $g : B \to A$ tal que $fgf = f$.

Axioma 1.6 (Los objetos no iniciales tienen elementos)**.** Si A no es un objeto inicial, entonces existe al menos un elemento $x : 1 \to A$.

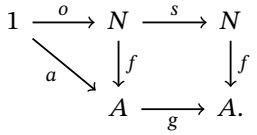
Axioma 1.7 (Elementos de una suma)**.** Sean $i_A : A \to A + B$ e $i_B : B \to A + B$ las inyecciones canónicas. Todo elemento $x : 1 \to A + B$ factoriza a través de i_A o a través de i_B.

Axioma 1.8 (Existencia de un objeto con más de un elemento)**.** Existe un objeto que tiene más de un elemento. Equivalentemente, 1 y 0 no son isomorfos.

Con el desarrollo de la teoría de topos se demostró que la lista se puede simplificar a pedir que la categoría sea un topos bien punteado, con objeto de números naturales y axioma de elección. A partir de esos axiomas, Lawvere desmostró que es válido el axioma de extensionalidad, del par, de la unión y el axioma de potencia.También demostró un esquema restringido de separación y, por supuesto, la existencia de un conjunto vacio, el axioma de Elección y el de Infinito, son inmediatos. El axioma de Reemplazo y el axioma de buena fundación no forman parte de la teoría, aún así, todo modelo de ETCS es equivalente a **Con** como categoría [Law64].

Definición 1.9. Un objeto de números naturales (ONN) en una categoría con objeto terminal, es una tercia (N, o, s) donde N es un objeto de la categoría, $o : 1 \to N$ y $s : N \to N$ son morfismos

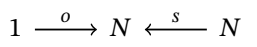
tales que para todo objeto A y morfismos $a : 1 \to A$ y $g : A \to A$ existe un único morfismo $f : N \to A$ tal que el siguiente diagrama conmuta:



Intuitivamente, la flecha o de la definición señala al cero y s es la función sucesor, por lo que f es la función definida recursivamente tal que $f(0) = a$ y $f(n+1) = g(f(n))$.

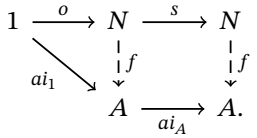
En una categoría cartesiana cerrada, un ONN permite también hacer recursión con parámetros, es decir, definir funciones usando que $f(a,0) = g(a)$ y $f(a,n+1) = h(a, f(a,n))$, ver [Joh02].

Proposición 1.10. *Sea (N, o, s) un ONN en una categoría $\mathcal{C}$ con coproductos binarios, entonces*

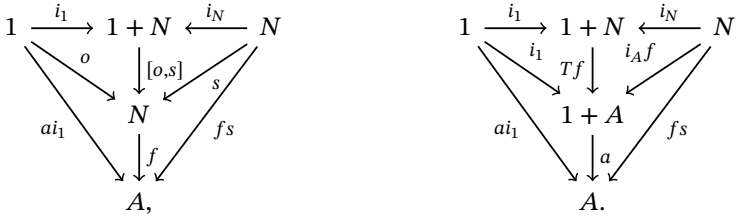


es un coproducto.

Demostración. La demostración se resume en que el ONN es el objeto inicial de la categoría de T-álgebras con $T : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ el endofuntor $1 + (-)$. Dada una T-álgebra (A, a), con $a : 1 + A \to A$, por definición de coproducto tenemos $i_1 : 1 \to 1 + A$ e $i_A : A \to 1 + A$, entonces existe una única $f : N \to A$ que hace conmutar al siguiente diagrama:

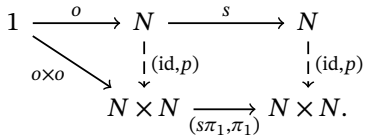


Para que f realmente sea un morfismo entre $(N, [o,s] : 1 + N \to N)$ y $(A, a : 1 + A \to A)$ necesitamos que $f[o,s] = aT(f)$, lo cual podemos argumentar con los diagramas:



La construcción de f nos permite concluir que los diagramas son conmutativos, así que por la propiedad universal del coproducto obtenemos lo que buscábamos y por tanto $(N, [o,s])$ es el objeto inicial de las T-álgebras. Pero el morfismo estructural de una T-álgebra inicial es un isomorfismo, gracias a que $(TN, T[o,s])$ es también una T-álgebra y no es difícil verificar que el morfismo inducido $g : N \to TN$ es inverso por ambos lados de $[o,s]$ (en general, del morfismo estructural de una T-álgebra inicial, ver [Joh02]). De esta manera, $N \cong 1 + N$. □

Definición 1.11. En una categoría con ONN y productos binarios, es posible definir al morfismo predecesor como el único $p : N \to N$ que hace conmutar al siguiente diagrama:



De manera informal, la conmutatividad del diagrama nos dice que $p(0) = 0$ y $p(n+1) = n$.

Proposición 1.12. *Sea (N, o, s) un ONN en una categoría con productos binarios, entonces s es un monomorfismo.*

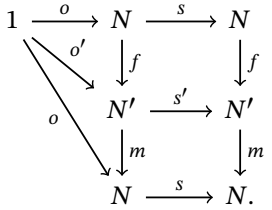
Demostración. Sea $p : N \to N$ el predecesor de 1.11, notemos en la construcción de p que la conmutatividad en la segunda entrada dice que $ps = \pi_1(\mathrm{id}_N, p) = \mathrm{id}_N$. Por tanto, s tiene retracto y así es mono. □

Proposición 1.13. *Sea (N, o, s) un ONN en un topos, entonces o es el complemento de s en* Sub(N).

Demostración. Ya vimos que s es mono en 1.12 y o es trivialmente mono. Por 1.10 $N \cong 1 + N$, pero en un topos los coproductos son disjuntos, y por tanto o es el complemento de s. □

Proposición 1.14. *En toda categoría con ONN podemos hacer "inducción", es decir, si $m : N' \to N$ es un subobjeto tal que tanto o como la restricción de s a N' se factorizan a través de N', entonces $N' \cong N$.*

Demostración. Sean $o' : 1 \to N'$ y $s' : N' \to N'$ las factorizaciones, por la propiedad universal del ONN, existe un único morfismo $f : N \to N'$ tal que el siguiente diagrama es conmutativo.



Por lo que $mf : N \to N' \to N$ tiene que ser la identidad en N, pero esto implica que m además de ser mono tiene inverso por la derecha, así que m es un isomorfismo. □

Definición 1.15. Un topos es bien punteado si

- No sucede que $1 \cong 0$.
- El objeto términal es separador (axioma 4 de ETCS).

Para enunciar el siguiente resultado, necesitamos más definiciones.

Definición 1.16. Dado un objeto A, el soporte de A, $\mathrm{supp}(A)$, es la imagen de la única flecha $A \to 1$, es decir, $A \twoheadrightarrow \mathrm{supp}(A) \rightarrowtail 1$ es su factorización epi mono.

Definición 1.17. En un topos los soportes se escinden cuando, para todo objeto A el epi $A \to \text{supp}(A)$ tiene una sección.

Un resultado estándar en teoría de topos caracteriza a los topos bien punteados [MM12]. Resulta que:

Teorema 1.18. *Un topos es bien punteado si y solo si es bivaluado, booleano y los soportes se escinden.*

Como mencionamos anteriormente, ETCS demuestra un fragmento de los axiomas de ZFC, pero dicho fragmento también prueba a los axiomas de ETCS, este pedazo de ZFC se le llama BZC (Bounded Zermelo with Choice) o a veces "Teoría de Conjuntos de Mac Lane".

En esta sección seguiremos a Mclarty [McL88] y utilizaremos la siguiente lista de axiomas, a parte de los axiomas de topos, y a esta teoría la llamaremos CS.

Axioma 1.19 (No trivial)**.** El objeto inicial no tiene elementos.

Axioma 1.20 (*Nullstellensatz*)**.** Cada objeto, o es inicial o bien tiene elementos.

Axioma 1.21 (Booleano)**.** La ley del tercero excluido es internamente válida.

Axioma 1.22 (Infinito)**.** Existe un objeto de números naturales.

Proposición 1.23. *Nullstellensatz implica no trivial.*

Demostración. El *Nullstellensatz* implica que, para todo objeto A, $A \cong 0$ si y solo si no existe ningún morfismo $1 \to A$. Por tanto, un objeto inicial no puede tener elementos. □

Proposición 1.24. *Dado un objeto A en un topos, cualquier morfismo* $\text{supp}(A) \to A$ *hace que el soporte de A se escinda.*

Demostración. Sea A un objeto de un topos, $p : A \to \text{supp}(A)$ su soporte y $s : \text{supp}(A) \to A$ un morfismo. Consideremos al siguiente diagrama que es conmutativo pues acaba en el objeto terminal:

$$\text{supp}(A) \underset{ps}{\overset{\text{id}}{\rightrightarrows}} \text{supp}(A) \rightarrowtail 1$$

Al ser $\text{supp}(A)$ un subobjeto del 1, se sigue que $ps = \text{id}$ y por tanto, s es una sección de p. □

Definición 1.25. Un topos es bivaluado si su clasificador de subobjetos tiene exactamente dos elementos globales, verdadero y falso.

En particular, un topos bivaluado no es trivial. Vale la pena distinguir entre que un topos sea bivaluado y que su lógica interna sea clásica, ya que, de manera quizá contraintuitiva, tener dos valores de verdad no lo garantiza. Para analizar la distinción tenemos la siguiente definición.

Definición 1.26. Un topos $\mathcal{E}$ es booleano si $\Omega_{\mathcal{E}} \cong 1 + 1$. Esto es equivalente a que para cada objeto A de $\mathcal{E}$, $\text{Sub}(A)$ es una álgebra de Boole, es decir, el tercero excluido es válido internamente.

Ser bivaluado sí implica tercero excluido para fórmulas sin variables libres, pero esto no basta ni siquiera para que las leyes clásicas de cuantificadores se cumplan. Por ejemplo, en **Esp**, podemos demostrar para el espacio D de infinitesimales tanto que $\forall x \in D, \neg\neg(x = 0)$ como que $\neg(\forall x \in D, x = 0)$, por lo que **Esp** es bivaluado, pero no es booleano. Podemos evidenciar que bivaluado no implica booleano, así como booleano no implica bivaluado, con ejemplos más sencillos y abundantes.

Proposición 1.27. *El topos* $\mathbf{Con} \times \mathbf{Con}$ *es booleano y no bivaluado.*

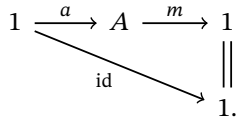
Demostración. En este topos los objetos son pares de conjuntos (X, Y), y los morfismos son pares de funciones (f, g), donde $f : X \to X'$ y $g : Y \to Y'$. Es sencillo comprobar que $(1, 1)$ es el objeto terminal y que el clasificador de subobjetos es $(2, 2)$, por lo que $\mathrm{Sub}(1, 1) \cong \mathrm{Hom}((1, 1), (2, 2)) \cong 4$ y el topos no es bivaluado, hay cuatro valores de verdad. Por otro lado, el coproducto se calcula como el coproducto de **Con** entrada a entrada, así que, $(1, 1) + (1, 1) = (1 + 1, 1 + 1) = (2, 2)$ y el topos es booleano. Para ver que el axioma 1.39 no se cumple en este topos, basta notar que el objeto $(1, 0)$ no es el objeto inicial, sin embargo, no tiene puntos. □

Proposición 1.28. *Si M es una categoría de un solo objeto y una flecha f distinta a la identidad tal que $f \circ f = f$, el topos* $\mathbf{Con}^M$ *es bivaluado y no booleano.*

Demostración. Los objetos de $\mathbf{Con}^M$ son pares (X, h) donde X es un conjunto y $h : X \to X$ es una función idempotente. Un morfismo $(X, h) \to (Y, k)$ es una función $g : X \to Y$ tal que $g \circ h = k \circ g$. El objeto terminal es $(1, \mathrm{id}_1)$ y, al tratarse de un topos de pregavillas de M un monoide, el clasificador de subobjetos es el conjunto de ideales $\{\emptyset, \{f\}, M\} \cong 3$, dotado de una endofunción f_Ω que manda a 0 a 0, 1 a 2 y 2 a 2. Como el objeto terminal es un bucle, $(3, f_\Omega)$ solo tiene dos elementos globales, así que el topos es bivaluado. Ahora, en un topos de pregavillas los colímites se calculan puntualmente, de manera que $(1, \mathrm{id}_1) + (1, \mathrm{id}_1) = (2, \mathrm{id}_2)$ y por lo tanto, el topos no es booleano. □

Proposición 1.29. *En un topos cualquiera, si $A \in \mathrm{Sub}(1)$ y A tiene un punto $a : 1 \to A$, entonces $A \cong 1$.*

Demostración. Sea A un subobjeto de 1, con $m : A \to 1$ monomorfismo. Juntando nuestras hipótesis obtenemos al siguiente diagrama:



El diagrama conmuta pues acaba en el terminal y como la composición es igual a la identidad en 1, m es un epimorfismo que se escinde aparte de ser mono. Por tanto, m es un isomorfismo y $A \cong 1$. □

Corolario 1.30. *Sea $\mathscr{E}$ un topos que cumple el Nullstellensatz, entonces $\mathscr{E}$ es bivaluado.*

Demostración. Sea A un subobjeto de 1, por el *Nullstellensatz* $A \cong 0$ o existe un morfismo $1 \to A$ y por 1.29, $A \cong 1$. Por lo tanto, $\{0, 1\} \cong \mathrm{Sub}(1)$, pero $\mathrm{Sub}(1) \cong \hom(1, \Omega)$, así que $\mathscr{E}$ es bivaluado. □

Teorema 1.31. *Si $\mathscr{E}$ es un topos, $\mathscr{E}$ satisface el Nullstellensatz si y solo si es bivaluado y los soportes se escinden.*

Demostración. Como vimos anteriormente, *Nullstellensatz* implica que el topos es bivaluado 1.30, entonces el soporte de un objeto o es 0 o es 1 y en ambos casos tenemos garantizada una flecha del soporte al objeto. Ahora supongamos que el topos es bivaluado y los soportes se escinden. Sea A un objeto, supp(A) es 0 o 1, pero los soportes se escinden entonces o A es inicial (en una categoría cartesianamente cerrada, $A \to 0$ implica $A \cong 0$) o bien, A tiene un elemento. □

Con esta proposición nos damos cuenta que la diferencia entre los axiomas de Mclarty y ETCS es si se asume o no el axioma de Elección.

Para una categoría de espacios, en la que se pueda llevar acabo el cálculo infinitesimal, Mclarty propone los siguientes axiomas.

Axioma 1.32. *Existe un espacio, R, que cuenta con una estructura de anillo conmutativo con unidad.*

Axioma 1.33. *El anillo R no es trivial, es decir,* $1 \neq 0$.

Axioma 1.34. *En la lógica interna de R, R es un campo.*

Y el axioma de Kock-Lawvere [Law79], para el cual es necesario definir al espacio de infinitesimales D, el cual será el igualador de $0 : R \to R$, el mapa constante 0, y $(-)^2 : R \to R$. Equivalentemente, D es el subespacio (subobjeto) de R, $D = \{d \in R : d^2 = 0\}$.

Axioma 1.35. $(\forall f \in R^D)(\exists! b \in R)(\forall d \in D)(f(d) = f(0) + d \cdot b)$.

Intuitivamente, 1.35 dice que toda función de D a R es lineal. A continuación mostramos algunas propiedades de los infinitesimales y que estos cuatro axiomas ya nos permiten hacer cálculo básico.

Definición 1.36. Un espacio E es discreto si y solo si es decidible, es decir, $(x = y) \vee \neg(x = y)$ es verdad con x, y variables variando sobre E.

Mclarty le pide más axiomas a Espacios.

Axioma 1.37. *Existe un espacio N que es un objeto de números naturales.*

Se puede demostrar que N es es un espacio discreto.

Definición 1.38. Los puntos de un espacio E son sus elementos globales, morfismos de la forma $1 \to E$

Axioma 1.39. *Para todo espacio E, o* $E \cong 0$ *o bien E tiene al menos un punto.*

Esto implica que si $b_1, b_2 \in B$ entonces $(b_1 = b_2) \vee \neg(b_1 = b_2)$ es verdad incluso si B no es discreto.

Axioma 1.40. *Todo espacio E tiene un único (salvo isomorfismo) subespacio* $c_E : \Gamma E \to E$ *discreto tal que todo punto de E está en* ΓE.

CAPÍTULO 2

Comónadas y Coálgebras

En este capítulo daremos una introducción a los conceptos de coálgebra y comónada. El resultado principal, y más relevante para la presente tesis, de esta sección es que, bajo ciertas condiciones, la categoría de coálgebras para comónada es un topos.

2.1. Comónadas

Las comónadas, como sugiere la terminología, son estructuras duales a las mónadas.

Definición 2.1. Una comónada en una categoría $\mathbf{C}$ es un triplete (F, ϵ, δ) donde $F : \mathbf{C} \to \mathbf{C}$ es un funtor y $\epsilon : F \to \mathrm{id}_{\mathbf{C}}$ y $\delta : F \to F^2$ son transformaciones naturales tales que los siguientes diagramas conmutan:

$$\begin{array}{ccccc} & & F & & \\ & \overset{\mathrm{Id}}{\swarrow} & \downarrow{\scriptstyle \delta} & \overset{\mathrm{Id}}{\searrow} & \\ F & \xleftarrow[\epsilon_F]{} & F^2 & \xrightarrow[F(\epsilon)]{} & F, \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\delta} & F^2 \\ {\scriptstyle \delta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \delta_F} \\ F^2 & \xrightarrow[F(\delta)]{} & F^3. \end{array}$$

Proposición 2.2. *Dada una adjunción $L \dashv R$, donde $L : \mathbf{C} \to \mathbf{D}$ y $R : \mathbf{D} \to \mathbf{C}$, con unidad $\eta : \mathrm{id}_{\mathbf{C}} \to RL$ y counidad $\epsilon : LR \to \mathrm{id}_{\mathbf{D}}$, entonces $(LR, \epsilon, L(\eta_R))$ es una comónada en $\mathbf{D}$.*

Demostración. Primero probemos la counidad. Queremos mostrar la conmutatividad de ambos triángulos en el diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} & & LR & & \\ & \overset{\mathrm{Id}}{\swarrow} & \downarrow{\scriptstyle L(\eta_R)} & \overset{\mathrm{Id}}{\searrow} & \\ LR & \xleftarrow[\epsilon_{LR}]{} & LRLR & \xrightarrow[LR(\epsilon)]{} & LR. \end{array}$$

El lado izquierdo es la identidad triangular $\epsilon_L \circ L(\eta) = 1_L$ en la imagen de R. Similarmente, el lado derecho resulta de aplicar L a la identidad triangular $R(\epsilon) \circ \eta_R = 1_R$. Ahora, para demostrar la coasociatividad, tomamos X en $\mathbf{C}$ y consideramos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & RLX \\ {\scriptstyle \eta_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \eta_{RLX}} \\ RLX & \xrightarrow[RL(\eta_X)]{} & RLRLX. \end{array}$$

Que es un cuadro de naturalidad de η aplicada al morfismo η_X. Notemos que si introducimos R por la derecha y aplicamos L al diagrama, obtenemos al diagrama de coasociatividad. □

2.2. Coálgebras para una comónada

Definición 2.3. Dada una categoría $\mathbf{C}$ y un endofuntor F, una F-Coálgebra es un par (A, s) donde A es un objeto de $\mathbf{C}$ y $s : A \to FA$ un morfismo, a menudo llamado el "morfismo estructural".

Definición 2.4. Un morfismo de coálgebras entre (A, s) y (B, t) es un morfismo $f : A \to B$ en $\mathbf{C}$ tal que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ FA & \xrightarrow[F(f)]{} & FB. \end{array}$$

Proposición 2.5. *Dada una categoría* $\mathbf{C}$ *y un endofuntor* F*, las* F*-coálgebras y sus morfismos forman una categoría.*

Demostración. Dada cualquier coálgebra (A, s), la identidad id_A es un morfismo de coálgebras, ya que $F(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{FA}$. Para componer morfismos pegamos los cuadrados conmutativos correspondientes y de nuevo la funtorialidad de F nos asegura el resultado. La asociatividad de la composición se hereda directamente de $\mathbf{C}$. □

Análogamente a como se construye la categoría de álgebras para una mónada y demostrar que toda mónada viene de una adjunción, a continuación realizamos la construcción dual para comónadas.

Definición 2.6. Dada una comónada $\mathbf{F} = (F, \epsilon, \delta)$ en una categoría $\mathbf{C}$, la categoría de coálgebras para la comónada, $\mathbf{C_F}$, esta constituida por los morfismos entre F-coálgebras (A, s) tal que satisfacen las condiciones:

$$\begin{array}{ccc} A & \xleftarrow{\epsilon_A} & FA \\ & \nwarrow^{\mathrm{id}_A} & \uparrow{\scriptstyle s} \\ & & A, \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} F^2A & \xleftarrow{F(s)} & FA \\ {\scriptstyle \delta_A}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle s} \\ FA & \xleftarrow[s]{} & A. \end{array}$$

Proposición 2.7. *Si* $\boldsymbol{F} = (F, \epsilon, \delta)$ *es una comónada en* $\mathbf{C}$*, entonces hay una adjunción* $U \dashv R$ *donde* $U : \mathbf{C_F} \to \mathbf{C}$ *es el funtor olvidadizo y* $R : \mathbf{C} \to \mathbf{C_F}$ *es el funtor çolibre".*

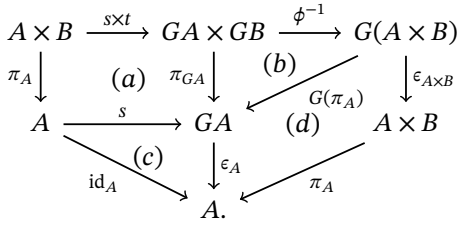
Teorema 2.8. *Sean* $\mathcal{E}$ *un topos y* $C = (G, \epsilon, \delta)$ *una comonada en* $\mathcal{E}$ *tal que* G *es exacto por la izquierda. Entonces la categoría de coálgebras* $\mathcal{E}_C$ *es un topos.*

Lema 2.9. *La categoría de coálgebras* $\mathcal{E}_C$ *tiene límites finitos.*

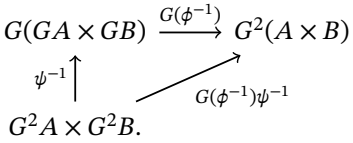
Demostración. Es suficiente mostrar que la categoría de coálgebras tiene productos e igualadores finitos. Como $\mathcal{E}$ tiene productos y G es funtor, dadas $(A, s), (B, t)$ coálgebras de C tenemos:

$$\begin{array}{ccccc} GA & \xleftarrow{\pi_{GA}} & GA \times GB & \xrightarrow{\pi_{GB}} & GB \\ & {\scriptstyle G(\pi_A)}\nwarrow & {\scriptstyle \phi}\uparrow & \nearrow{\scriptstyle G(\pi_B)} & \\ & & G(A \times B). & & \end{array}$$

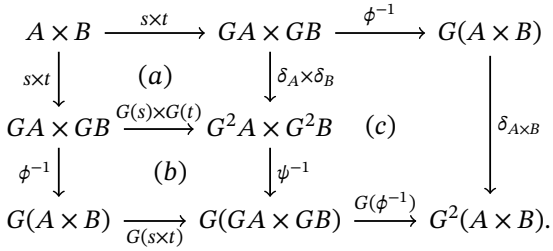
Con ϕ natural en los objetos A y B. En este caso, gracias a que G es exacto izquierdo, ϕ es un isomorfismo. Proponemos $(A \times B, \phi^{-1}(s \times t))$ como el producto de (A, s) y (B, t). Veamos que es una coálgebra de C.



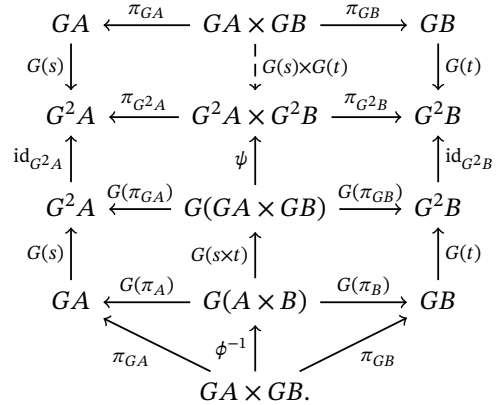
En el diagrama (a) conmuta por la definición de $s \times t$, (b) conmuta gracias a la construcción de ϕ, (c) conmuta ya que (A, s) es coálgebra y (d) conmuta pues es un cuadrado de naturalidad de ϵ. Por tanto $\pi_A = \pi_A \epsilon_{A\times B} \phi^{-1}(s \times t)$ y dado que podemos repetir el argumento para π_B, concluimos que $\epsilon_{A\times B}\phi^{-1}(s \times t)$ es la identidad en $A \times B$. Esto es la ecuación de la counidad, entonces seguimos con la coasociatividad. De manera similar a ϕ podemos encontrar un isomorfismo $\psi : G(GA \times GB) \to G^2A \times G^2B$, lo cual nos da el siguiente diagrama de isomorfismos,



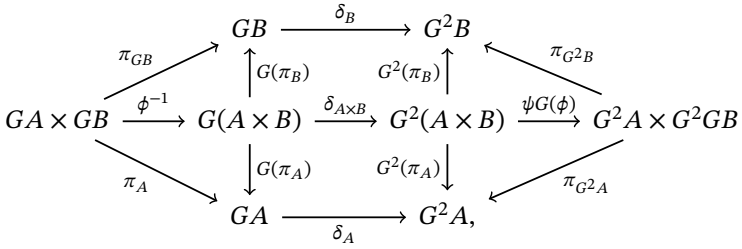
Para la coasociatividad queremos ver la conmutatividad del siguiente diagrama:



En (a) sabemos que el diagrama en cada coordenada conmuta pues $(A, s), (B, t)$ son coálgebras. Para (b) tenemos:

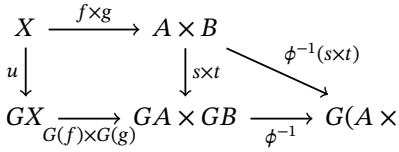


Cada parte conmuta gracias a cómo construimos los morfismos usando la propiedad universal del producto, por lo que $G(s) \times G(t) = \langle G(s)\pi_{GA}, G(t)\pi_{GB}\rangle = \psi G(s \times t)\phi^{-1}$, lo cual nos da la identidad deseada al poscomponer con ψ^{-1}. En el caso de (c) observamos que:

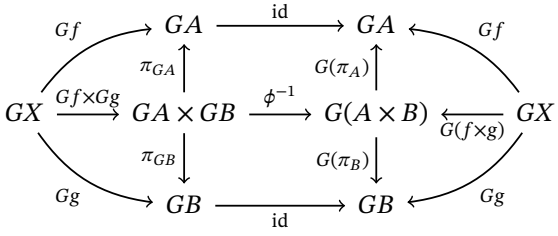


donde todo conmuta ya que son diagramas de productos y cuadrados de naturalidad de δ, así que $\delta_A \times \delta_B = \psi G(\phi)\delta_{A\times B}\phi^{-1}$, pero $\psi G(\phi)$ es un isomorfismo, entonces obtenemos la igualdad que queríamos.

Ahora consideramos a los morfismos de coálgebras $f : (X,u) \to (A,s)$ y $g : (X,u) \to (B,t)$ para demostrar la propiedad universal de $(A \times B, \phi^{-1}(s \times t))$. Notemos que podemos construir el siguiente diagrama:

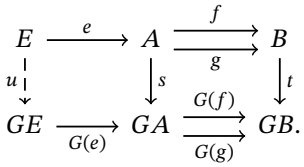


El cuadro conmuta pues f y g son morfismos de coálgebras, además el diagrama exterior sería un diagrama de morfismo de coálgebras si tuvieramos que $\phi^{-1}(G(f) \times G(g)) = G(f \times g)$, pero, usando la propiedad universal de $G(A \times B)$ como producto, es sencillo comprobar dicha igualdad:

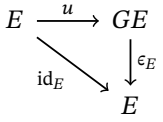


Cada parte de la izquierda conmuta por definición de ϕ^{-1} y la de $G(f) \times G(g)$, y la derecha conmuta al ser G aplicado a la construcción de $f \times g$, así que, por la propiedad universal del producto, concluimos que $\phi^{-1}(G(f) \times G(g)) = G(f \times g)$. Con esto logramos exhibir un morfismo $f \times g : (X,u) \to (A \times B, \phi^{-1}(s \times t))$. La conmutatividad con las proyecciones es inmediataLa y la unicidad se da gracias a la unicidad de $f \times g$ en $\mathcal{E}$. Por tanto $\mathcal{E}_C$ tiene productos finitos y procedemos a mostrar que tiene igualadores. Consideramos (A,s), (B,t) coálgebras y

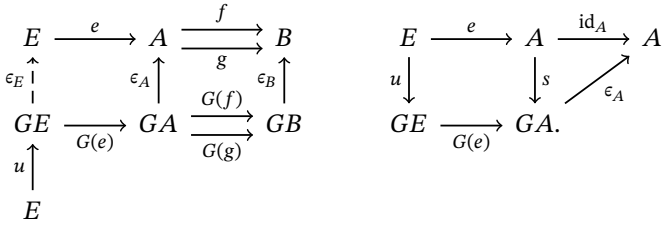
$f, g : (A, s) \to (B, t)$. Proponemos (E, u) como sigue:



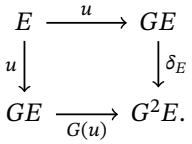
Los cuadros conmutan ya que f y g son morfismos de coálgebras, entonces $s \circ e$ iguala a $G(f)$ con $G(g)$, lo cual nos da la existencia de u. GE es el igualador de $G(f)$ y $G(g)$ salvo isomorfismo porque G preserva límites. Veamos que (E, u) es coálgebra, para ello empezamos con la "counidad", es decir, queremos demostrar la conmutatividad del siguiente diagrama:



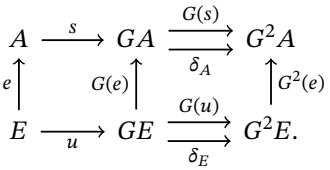
Notemos que $\epsilon_A G(e)$ iguala a f, g por la naturalidad de ϵ, como se muestra en el diagrama de abajo a la izaquierda.



La flecha inducida de GE a E debe ser ϵ_E, de nuevo por la naturalidad de ϵ. El diagrama de la derecha conmuta por la definición de u y porque s es la estructura de coálgebra de A, entonces $\epsilon_A G(e) u = e$, así que, por la propiedad universal de E como igualador, $\epsilon_E u = \mathrm{id}_E$. Para la coasociatividad, queremos ver que el siguiente diagrama conmuta:



Para ello consideramos el siguiente diagrama:



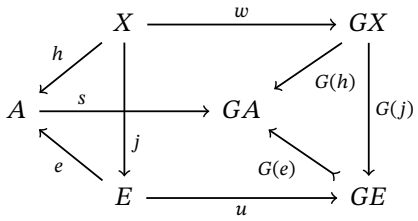
El cuadrado de la izquierda conmuta por la construcción de u y ambos cuadrados derechos conmutan, en un caso porque G es funtor y en el otro caso porque δ es una transformación natural. Más aún, $\delta_A s = G(s)s$ por la coasociatividad de A, pero $G^2(e)$ es un igualador y como los cuadros conmutan, $\delta_A se$, $G(s)se$ también igualan a $G^2(f)$ con $G^2(g)$, entonces por la propiedad universal de G^2E obtenemos que $\delta_E u = G(u)u$. Ahora, para demostrar que (E,u) es el igualador de f y g en $\mathcal{E}_C$ nos fijamos en el siguiente diagrama.

$$\begin{array}{ccccc} E & \xrightarrow{e} & A & \overset{f}{\underset{g}{\rightrightarrows}} & B \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s} & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ GE & \xrightarrow[G(e)]{} & GA & \overset{G(f)}{\underset{G(g)}{\rightrightarrows}} & GB. \end{array}$$

Claramente e, visto como morfismo de coálgebras, iguala a f con g. Sea $h : (X,w) \to (A,s)$ otro morfismo de coálgebras que iguala a f y a g, entonces por la propiedad universal de E y GE existe un único morfismop $j : X \to E$ tal que $ej = h$ y un único $k : GX \to GE$ tal que $G(e)k = G(h)$. Entonces tenemos al diagrama:

$$\begin{array}{ccc} X & \overset{j}{\dashrightarrow} & E \\ {\scriptstyle w}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ GX & \underset{k}{\dashrightarrow} & GE. \end{array}$$

Por construcción, $ej = h$ entonces $G(e)G(j) = G(h)$, lo cual implica que $G(j) = k$ y si el diagrama anterior conmutara, j sería un morfismo de coálgebras. Para demostrar que conmuta nos fijamos en el diagrama siguiente:



Ya sabemos que cada cara del prisma conmuta, salvo por la frontal. Sin embargo, como $G(e)$ es un igualador y por tanto mono, si seguimos el diagrama es fácil verificar que $uj = G(j)w$. Por tanto, existe un morfismo $j : (X,w) \to (E,u)$ de coálgebras tal que $ej = h$ en $\mathcal{E}_C$ y es único por la propiedad universal de E como igualador. Con esto conluimos que $\mathcal{E}_C$ tiene límites finitos. □

Lema 2.10. *La categoría $\mathcal{E}_C$ tiene exponenciales.*

Demostración. Seguiremos la demostración de Mac Lane y Moerdijk en [MM12]. Recordemos que tenemos una adjunción entre el funtor olvidadizo $U : \mathcal{E}_C \to \mathcal{E}$, y el funtor colibre $R : \mathcal{E} \to \mathcal{E}_C$. La coálgebra colibre de un objeto X es (GX, δ_X) y un morfismo $h : U(Y,\alpha) \to X$ es enviado a $G(h)\alpha : (Y,\alpha) \to RX$ bajo la adjunción. Sean $(A,s),(B,t)$ y (C,u) coálgebras, entonces tenemos la siguiente cadena de isomorfismos naturales:

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(A \times B, C) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(U(A,s), C^B) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}_C}((A,s), R(C^B)).$$

Por el isomorfismo anterior, un buen candidato para el exponencial $(C,u)^{(B,t)}$ es $R(C^B)$, sin embargo, debemos restringirnos a los morfismos de coálgebras, por lo que sospechamos que hay un subobjeto (E,υ) de $R(C^B)$ tal que tengamos el siguiente isomorfismo natural:

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}^G}((A,s)\times(B,t),(C,u)) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}^G}((A,s),(E,\upsilon)).$$

Lo anterior implicaría que (E,υ) es el exponencial que buscamos. Sea $f:(A,s)\times(B,t)\to(C,u)$, definimos a f' como su transpuesta exponencial en $\mathcal{E}$ y sea $f''=G(f')s$. Si traducimos la condición de que f sea morfismo de coálgebras en una condición sobre f'', sabremos como definir a (E,υ). Recordando que para cualesquiera X,Y en $\mathcal{E}$ hay un isomorfismo $\phi: G(X\times Y)\to GX\times GY$ natural en X,Y y utilizando la construcción del producto en el lema anterior, la condición de que f sea un morfismo de coálgebras se expresa con el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} A\times B & \xrightarrow{s\times t} & GA\times GB & \xrightarrow{\phi^{-1}} & G(A\times B) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle G(f)} \\ C & & \xrightarrow{\qquad\qquad u\qquad\qquad} & & GC. \end{array}$$

Ahora transponemos cada morfismo empezando por $G(f)\phi^{-1}(s\times t)$ con la siguiente observación:

$$\begin{array}{ccccccc} A\times B & \xrightarrow{s\times 1_B} & GA\times B & \xrightarrow{1_{GA}\times t} & GA\times GB & \xrightarrow{\cong} & G(A\times B) \\ \| & (a) & {\scriptstyle Gf'\times 1_B}\downarrow & (b) & {\scriptstyle Gf'\times 1_{GB}}\downarrow & (c) & {\scriptstyle G(f'\times 1_B)}\downarrow \\ A\times B & \xrightarrow[f''\times 1_B]{} & G(C^B)\times B & \xrightarrow[1\times t]{} & G(C^B)\times GB & \xrightarrow[\phi^{-1}]{} & G(C^B\times B) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \xrightarrow{Gf} & GC \\ (d) & \| \\ \xrightarrow[G(ev_{B,C})]{} & GC, \end{array}$$

donde la fila de arriba es precisamente $G(f)\phi^{-1}(s\times t)$ y cada cuadro conmuta, en (a) por la definición de f'', (b) es inmediato, (c) es por la naturalidad de ϕ y (d) conmuta pues es aplicar al funtor G a la definición de f' como transpuesta. La conmutatividad de (d), luego (c), etcétera, nos permite concluir que la fila de arriba es igual a la fila de abajo, que es un morfismo más sencillo de transponer

$$\overline{G(ev)\phi^{-1}(1\times t)(f''\times 1_B)} = \overline{G(ev)\phi^{-1}(1\times t)}f'' = (GC)^t\overline{G(ev)\phi^{-1}}f''.$$

Por otro lado, $\overline{uf}=u^Bf'$. Si nombramos $p=\overline{G(ev)\phi^{-1}}$, que f sea morfismo de coálgebras es equivalente a que $u^Bf'=(GC)^tpf''$. Ahora pasamos la igualdad a través de la adjunción

$$\begin{aligned} G(u^Bf')s &= G(u^B)G(f')s = G(u^B)f'', \\ G((GC)^tpf'')s &= G((GC)^t)G(p)G(f'')s = G((GC)^t)G(p)\delta_{C^B}f''. \end{aligned}$$

Recordando que $f'':(A,s)\to(G(C^B),\delta_{C^B})$. Como f'' iguala a los anteriores morfismos entre coálgebras colibres, aprovechamos que $\mathcal{E}^G_C$ tiene límites finitos y proponemos a (E,υ) como el igualador de $G(u^B)$ con $G((GC)^t)G(p)\delta_{C^B}$

$$\begin{array}{ccccc} (E,\upsilon) & \xrightarrow{i} & (G(C^B),\delta_{C^B}) & \xrightarrow{G(u^B)} & (G((GC)^B),\delta_{(GC)^B}) \\ {\scriptstyle f^*}\uparrow & \nearrow{\scriptstyle f''} & \downarrow{\scriptstyle \delta_{C^B}} & & {\scriptstyle G((GC)^t)}\uparrow \\ (A,s) & & (G(G(C^B)),\delta_{G(C^B)}) & \xrightarrow{G(p)} & (G((GC)^{GB}),\delta_{(GC)^{GB}}). \end{array}$$

El mapeo de f a f^* define un isomorfismo natural ya que cada asignación se hizo a través de una propiedad universal, por lo que $(E, v) \cong (C, u)^{(B,t)}$. □

Procedemos a mostrar que $\mathcal{E}_C$ tiene un clasificador de subobjetos, para lo cual necesitaremos dos lemas.

Lema 2.11. *Sean (A,s) una coálgebra y $m : D \rightarrowtail A$ un subobjeto de A en $\mathcal{E}$. Entonces hay a lo más un morfismo $d : D \to GD$ tal que (D, d) sea coálgebra y m un morfismo de coálgebras.*

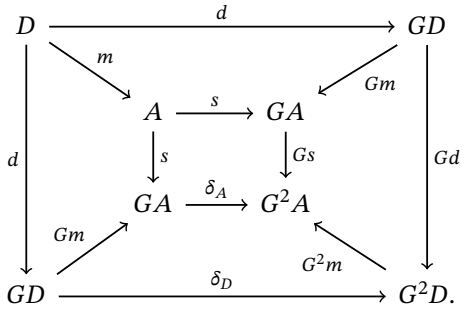
Demostración. Supongamos que existe un $d : D \to GD$ tal que (D, d) sea coálgebra y m un morfismo de coálgebras. Entonces tenemos el siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{m} & A \\ {\scriptstyle d}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s} \\ GD & \xrightarrow[G(m)]{} & GA. \end{array} \tag{2.1}$$

Como m es mono y G es exacto por la izquierda, entonces $G(m)$ es mono. Por lo tanto, d debe ser único. □

Lema 2.12. *Si (A, s) es coálgebra, $m : D \to A$ es un monomorfismo y $d : D \to GD$ cumple que $G(m)d = sm$, entonces (D, d) es coálgebra y el diagrama (2.1) es un producto fibrado en $\mathcal{E}$.*

Demostración. Veamos que (D, d) es coálgebra, para ello consideremos el siguiente diagrama:



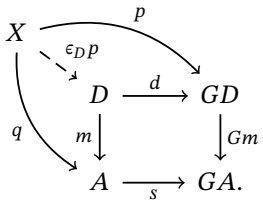
El cuadrado interior conmuta dado que (A, s) es coálgebra, el trapecio inferior conmuta por la naturalidad de δ y los demás trapecios conmutan por la hipótesis de que $G(m)d = sm$. Para que el exterior conmute, basta ver que $G^2(m)G(d)d = G^2(m)\delta_D d$, ya que $G^2(m)$ es mono, entonces tenemos lo siguiente:

$$G^2(m)G(d)d = G(s)G(m)d = G(s)sm,$$
$$G^2(m)\delta_D d = \delta_A G(m)d = \delta_A sm.$$

Como el interior conmuta, concluimos que el exterior también y por tanto, d cumple la coasociatividad. Para la counidad, consideremos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} D & \xrightarrow{d} & GD & \xrightarrow{\epsilon_D} & D \\ {\scriptstyle m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Gm} & & \downarrow{\scriptstyle m} \\ A & \xrightarrow{s} & GA & \xrightarrow{\epsilon_A} & A. \end{array}$$

El cuadrado de la izquierda conmuta por hipótesis y el de la derecha por la naturalidad de ϵ, esto basta para mostrar que el exterior conmuta. Como (A, s) es coálgebra, $\epsilon_A s = \mathrm{id}_A$, entonces $m\epsilon_D d = \mathrm{id}_A\, m = m\,\mathrm{id}_D$, pero m es mono así que $\epsilon_D d = \mathrm{id}_D$ y d cumple la counidad. Observemos con más cuidado el diagrama anterior pues resulta que el cuadrado izquierdo es un producto fibrado. Supongamos que tenemos un objeto X y morfismos $p : X \to GD$ y $q : X \to A$ tales que el exterior del siguiente diagrama conmuta



Notemos que:

$$G(m)d\epsilon_D p = sm\epsilon_D p = s\epsilon_A G(m)p = s\epsilon_A sq = sq = G(m)p$$
$$m\epsilon_D p = \epsilon_A G(m)p = \epsilon_A sq = q.$$

Dado que $G(m)$ es mono, nuestra propuesta $\epsilon_D p$ hace conmutar a los triángulos deseados y es único porque m es mono. Por tanto, el diagrama es un producto fibrado. □

Lema 2.13. *La categoría $\mathcal{E}_C$ tiene un clasificador de subobjetos.*

Demostración. Empezamos con $\upsilon : 1 \to \Omega$ el clasificador de subobjetos en $\mathcal{E}$ y definimos a $\tau : G\Omega \to \Omega$ como el morfismo que clasifica al mono $G(\upsilon) : G1 \to G\Omega$. Sean $(A, s), (D, d)$ coálgebras con $m : (D, d) \rightarrowtail (A, s)$ un monomorfismo y sea $h : A \to \Omega$ el morfismo que clasifica a m en $\mathcal{E}$. Entonces tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccccc} D & \xrightarrow{d} & GD & \xrightarrow{G(!_D)} & G1 & \xrightarrow{!_{G1}} & 1 \\ {\scriptstyle m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Gm} & & \downarrow{\scriptstyle G\upsilon} & & \downarrow{\scriptstyle \upsilon} \\ A & \xrightarrow{s} & GA & \xrightarrow{Gh} & G\Omega & \xrightarrow{\tau} & \Omega, \end{array}$$

donde no solo cada cuadro conmuta, sino que es un producto fibrado. El cuadrado de la izquierda debido al lema anterior, el cuadrado de en medio es G aplicado a la construcción de h, pero G preserva productos fibrados y el cuadrado de la derecha es producto fibrado por la definición de τ. Por lo tanto, el exterior es un producto fibrado y $\tau G(h)s$ clasifica a m. Entonces $h = \tau G(h)s$, donde $G(h)s$ es justamente la transposición de h bajo la adjunción $U \dashv R$. Más aún,

$$\begin{aligned} \mathrm{id}_{G\Omega}\, G(h)s = G(\tau G(h)s)s &= G(\tau)G^2(h)G(s)s \\ &= G(\tau)G^2(h)\delta_A s && \text{Coasociatividad de s} \\ &= G(\tau)\delta_\Omega G(h)s && \text{Naturalidad de } \delta. \end{aligned}$$

Es decir, $G(h)s$ iguala a $\mathrm{id}_{G\Omega}$ con $G(\tau)\delta_\Omega$, que son morfismos de coálgebras, así que $G(h)s$ se factoriza a través del igualador

$$\begin{array}{ccccc} (\Omega_G, u) & \xrightarrow{e} & (G\Omega, \delta_\Omega) & \overset{id_{G\Omega}}{\underset{G(\tau)\delta_\Omega}{\rightrightarrows}} & (G\Omega, \delta_\Omega) \\ {\scriptstyle h^*}\uparrow & \nearrow_{G(h)s} & & & \\ (A, s). & & & & \end{array}$$

Esta factorización se da para cualquier monomorfismo de coálgebras, en particular, como G es exacto por la izquierda, hay una coálgebra trivial $(1, \psi)$ con el isomorfismo $\psi : 1 \to G1$ y una sub-coálgebra $! : (1, \psi) \rightarrowtail (1, \psi)$ cuyo morfismo característico en $\mathcal{E}$ es $\upsilon : 1 \to \Omega$. Por tanto, $G(\upsilon)\psi$ se factoriza a través de Ω_G por un morfismo, digamos, υ_G.

$$\begin{array}{ccccc} D & \xrightarrow{!_D} & 1 & \xrightarrow{\cong} & G1 \\ {\scriptstyle m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \upsilon_G} & & \downarrow{\scriptstyle G\upsilon} \\ A & \xrightarrow{h^*} & \Omega_G & \xrightarrow{e} & G\Omega. \\ & {\scriptstyle G(h)s}\searrow & & \nearrow & \end{array}$$

Ahora el cuadrado de la derecha es un producto fibrado al tener un isomorfismo arriba y un mono abajo, mientras que el exterior es un producto fibrado al ser un rectángulo de (2.2) (hay una única flecha de D a $G1 \cong 1$), por tanto, el cuadrado de la izquierda es un producto fibrado. De esta manera, para que $\upsilon_G : 1 \to \Omega_G$ sea el clasificador de subobjetos en $\mathcal{E}_C$, solo falta mostrar que h^* es único. Supongamos que hay otro morfismo $f : (A, s) \to (\Omega_G, u)$ tal que el diagrama de la izquierda es un producto fibrado. Para mostrar que $f = h^*$, basta mostrar que $ef = eh^* = G(h)s$, pero $G(h)s$ es un morfismo hacia una coálgebra colibre, por lo que, pasando por la adjunción $U \dashv R$, es suficiente que $\epsilon_\Omega ef = h$ en $\mathcal{E}$.

$$\begin{aligned} \epsilon_\Omega ef &= \epsilon_\Omega G(\tau)\delta_\Omega ef && \text{Definición de e} \\ &= \tau\epsilon_{G\Omega}\delta_\Omega ef && \text{Naturalidad de } \epsilon \\ &= \tau ef. && \text{Estructura de comónada} \end{aligned}$$

Sin embargo tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccccc} D & \xrightarrow{!_D} & 1 & \xrightarrow{\cong} & G1 & \xrightarrow{!_{G1}} & 1 \\ {\scriptstyle m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \upsilon_G} & & \downarrow{\scriptstyle G\upsilon} & & \downarrow{\scriptstyle \upsilon} \\ A & \xrightarrow{f} & \Omega_G & \xrightarrow{e} & G\Omega & \xrightarrow{\tau} & \Omega. \end{array}$$

Dado que f clasifica a m, el cuadrado de la izquierda es un producto fibrado en $\mathcal{E}_C$, pero por como construimos los límites finitos en un lema anterior, el funtor que olvida los preserva, entonces también es un producto fibrado en $\mathcal{E}$. El cuadro de en medio tiene un iso arriba y un mono abajo, mientras que el cuadro de la derecha es un producto fibrado al ser la definición de τ. Lo anterior nos permite concluir que el exterior es un producto fibrado y que τef clasifica a m en $\mathcal{E}$, en otras palabras, $\tau ef = h$ que era lo que necesitábamos para que $f = h^*$. Por lo tanto, $\mathcal{E}_G$ tiene clasificador de subobjetos y es un topos. □

Capítulo 3

Objetos decidibles en Topos

Proposición 3.1. *Los subespacios de un espacio discreto son discretos*

Demostración. Sea A un espacio discreto y $m : S \to A$ un subespacio de A, queremos demostrar que la diagonal $\delta_S : S \to S \times S$ es un subobjeto complementado. Por hipótesis, para $\delta_A : A \to A \times A$ existe su complemento, C, tal que $C \cap A = 0$ y $C \cup A = A \times A$. Notamos que m induce $m \times m : S \times S \rightarrowtail A \times A$ y $(m \times m)^{-1}(\delta_A) = \delta_S$ ya que el siguiente es un producto fibrado:

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{m} & A \\ {\scriptstyle \delta_S}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \delta_A} \\ S \times S & \xrightarrow[m\times m]{} & A \times A. \end{array}$$

Para demostrar que el diagrama es un producto fibrado necesitamos que el cuadrado conmute y que para cualquier objeto T con flechas que haga conmutar al diagrama exterior, exista un único morfismo $T \to S$ que haga conmutar los triángulos. Como $\delta_A m = \langle \mathrm{id}_A, \mathrm{id}_A \rangle m = m \times m$ la conmutatividad del cuadrado es inmediata. Para un T con flechas $t : T \to S \times S, u : T \to A$ tales que $\delta_A u = \langle m, m \rangle t$, proponemos a $\pi_S t$ como la flecha de T a S, aprovechando que $t = \langle \pi_S t, \pi_S t \rangle$ donde $\pi_S : S \times S \to S$ es la proyección a S. De esta manera tenemos la conmutatividad del triángulo izquierdo y, junto con la conmutatividad del cuadrado exterior e interior, obtenemos que $\delta_A u = \delta_A m \pi_S t$, pero δ_A es mono, entonces $u = m\pi_S t$ [illegible] triángulo superior también conmuta. La unicidad de $\pi_S t$ es inmediata ya que δ_S es mono.

Dado que $S \times S$ es un subobjeto de $A \times A$ a través de $m \times m$, la imagen inversa $(m \times m)^{-1}$ es un morfismo de álgebras de Heyting $Sub(A \times A) \to Sub(S \times S)$, con lo cual $(m \times m)^{-1}$ preserva complementos y por lo anterior $\delta_S : S \to S \times S$ es un subobjeto complementado con complemento $(m \times m)^{-1}(C)$.

□

Proposición 3.2. *El objeto terminal de un topos es un objeto decidible.*

Demostración. Queremos mostrar que $\delta_1 : 1 \to 1 \times 1$ es un subobjeto complementado, pero $1 \times 1 \cong 1$ entonces 1 es el subobjeto maximal, por lo que $0 \to 1 \times 1$ es el complemento que buscamos. □

Teorema 3.3. *Sea $\mathcal{E}$ un topos con (N, o, s) un objeto de números naturales, entonces N es un objeto decidible.*

Demostración. El plan es ver a $\delta : N \to N \times N$ como intersección de subobjetos complementados en $\mathrm{Sub}(N \times N)$ (así va la demostración de Johnstone pero hay una más directa con la lógica interna). Primero, en un topos tenemos recursividad con parámetros que nos permite definir a

la resta truncada como $\dot{-} : N \times N \to N$ tal que $\dot{-}(a,0) = a$ y $\dot{-}(a, n+1) = p(\dot{-}(a,n))$ donde p es el predecesor de 1.11. Ahora construimos al subobjeto:

$$\begin{array}{ccc} N_1 & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow o \\ N \times N & \xrightarrow{\dot{-}} & N, \end{array}$$

que es complementado gracias a que ser complementado es estable bajo productos fibrados. Como $n \dot{-} n = 0$ para toda n, δ es subobjeto de N_1 y por lo tanto δ también tiene complemento en $\mathrm{Sub}(N \times N)$. □

Proposición 3.4. *Si un topos $\mathscr{E}$ cumple el Nullstellensatz y B es un objeto decidible, entonces para $f, g : A \to B$ con $f \neq g$ existe un elemento global $p : 1 \to A$ tal que $fp \neq gp$.*

Demostración. Sea $\mathscr{E}$ un topos que satisface el *Nullstellensatz*, B un objeto decidible en $\mathscr{E}$ y $f, g : A \to B$ con $f \neq g$. Consideramos al igualador $e : E \to A$ de f y g, quien de hecho es el producto fibrado entre $\delta : B \to B \times B$ y $\langle f, g \rangle : A \to B \times B$. Dado que B es complementado en $\mathrm{Sub}(B \times B)$, E es complementado en $\mathrm{Sub}(A)$, llamemos $\overline{e} : \overline{E} \to A$ a su complemento. Como $f \neq g$, $E \ncong A$ y por lo tanto $\overline{E} \ncong 0$. Por el *Nullstellensatz*, $\overline{E}$ tiene un elemento global $p : 1 \to \overline{E}$ y por lo tanto $ep : 1 \to A$ es un elemento global de A tal que $fep \neq gep$. □

Capítulo 4

El topos de espacios

Corolario 4.1. *El clasificador de subobjetos de* **Esp** *tiene dos puntos.*

Demostración. Sea Ω el clasificador de subobjetos de **Esp**, entonces $\mathrm{Sub}(1) \cong \mathrm{Hom}(1, \Omega)$ y por la observación anterior, $\mathrm{Sub}(1) = \{0, 1\}$, así que $\mathrm{Hom}(1, \Omega) = \{0, 1\}$. □

Definición 4.2. Denotaremos con $\mathscr{M}$ a la subcategoría plena de espacios A tales que c_A es un isomorfismo.

Proposición 4.3. *Para todo espacio discreto A, c_A es un isomorfismo.*

Demostración. Por 1.40 existe un único subespacio discreto $c_A : \Gamma A \to A$ tal que todo punto de A se factoriza a través de c_A. Dado que A es discreto, $\mathrm{id} : A \to A$ es un subespacio de A, y cada punto de A se factoriza a través de id, concluimos que c_A es equivalente a id como subobjeto y por tanto es un isomorfismo. □

Corolario 4.4. *Dado un espacio A, ΓA esta en $\mathscr{M}$.*

Demostración. Por definición, ΓA es discreto, y aplicando 4.3 $c_{\Gamma A}$ es un isomorfismo, así que ΓA está en $\mathscr{M}$. □

Teorema 4.5. *$\mathscr{M}$ es la categoría de espacios discretos.*

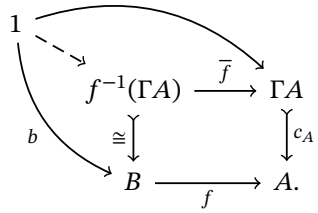
Demostración. Ya vimos que todo espacio discreto está en $\mathscr{M}$ 4.3. Por otro lado, si A está en $\mathscr{M}$, entonces $A \cong \Gamma A$ con ΓA discreto, así que A es discreto. □

Teorema 4.6. *1.39 y 1.40 inducen una pareja de funtores adjuntos entre $\mathscr{M}$ y* **Esp**.

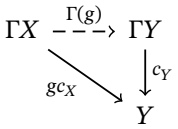
Demostración. Para cada espacio A tenemos un monomorfismo $c_A : \Gamma A \to A$ dado que ΓA es un subobjeto. Veamos que c_A es couniversal hacia A desde $\Delta : \mathscr{M} \to \mathbf{Esp}$, la inclusión de $\mathscr{M}$. Sea B un objeto de $\mathscr{M}$ y $f : \Delta B \to A$, deseamos encontrar un morfismo $\overline{f} : \Delta B \to \Delta\Gamma A$ que haga conmutar al siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \Delta B & \longrightarrow & \Delta\Gamma A \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle c_A} \\ & & A. \end{array}$$

Notemos que si B fuera el objeto inicial ya acabamos. En otro caso, consideramos al producto fibrado entre f y c_A. Además, por 1.39, podemos tomar $b : 1 \to B$ y analizar qué sucede con el producto fibrado.



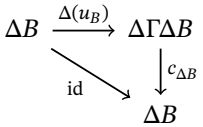
Para ver que el exterior conmuta recordemos que según 1.40, los puntos de A se factorizan a través de ΓA y fb es un punto de A. Entonces los puntos de B se factorizan a través de $f^{-1}(\Gamma A)$. Pero $f^{-1}(\Gamma A)$ es discreto ya que es subobjeto de B, que es discreto, por lo que $\Gamma B \cong f^{-1}(\Gamma A)$ y dado que B está en M, $\Gamma B \cong B$. Así que $\overline{f}$ es el morfismo que cumple lo que queríamos y además es único gracias a que c_A es mono. Por tanto, el funtor $\Gamma :$ **Esp** $\to M$ queda completamente determinado, a los espacios los manda a sus espacios discretos asociados y en morfismos la couniversalidad nos da el siguiente diagrama conmutativo para cualquier $g : X \to Y$ en **Esp**:



La asignación es funtorial ya que la hicimos a través de una propiedad universal. Además, la couniversalidad nos da que Γ es adjunto derecho de Δ con $c : \Delta\Gamma \to \mathrm{Id}$ la counidad. □

Proposición 4.7. *Las componentes de la unidad $u : Id_{\mathscr{M}} \to \Gamma\Delta$ son isomorfismos.*

Demostración. Si B es un objeto de $\mathscr{M}$, las ecuaciones unidad-counidad nos dan el siguiente diagrama conmutativo:



Pero las componentes de c en $\mathscr{M}$ son isomorfismos por definición, por tanto $\Delta(u_B) = u_B$ es iso. □

Corolario 4.8. *$\Gamma\Delta$ es isomorfo a la identidad en $\mathscr{M}$ y $\Delta\Gamma$ es idempotente.*

Demostración. Si supieramos que $\Gamma\Delta \cong \mathrm{Id}_{\mathscr{M}}$, entonces $\Delta\Gamma\Delta\Gamma \cong \Delta\Gamma$ y $\Delta\Gamma$ es idempotente. Para mostrar que $\Gamma\Delta \cong \mathrm{Id}_{\mathscr{M}}$, proponemos a la unidad u como el isomorfismo natural. Por la proposición anterior, u es un isomorfismo natural y obtenemos lo deseado. □

Lema 4.9. *$\mathcal{C} = (\Delta\Gamma, c, \cong)$ es una comonada en* **Esp**.

Demostración. Para todo espacio A, tenemos que $\Delta\Gamma A \cong \Delta\Gamma\Delta\Gamma A$ por 4.8, lo cual se puede pensar como un isomorfismo natural $\mathrm{Id} : \Delta\Gamma \to \Delta\Gamma\Delta\Gamma$, cuyas componentes son identidades. En esta prueba c es la counidad de la adjunción $\Delta \dashv \Gamma$, es decir, $c : \Delta\Gamma \to \mathrm{Id}_{\mathbf{Esp}}$ que construimos en 4.6. Procedemos a demostrar que se cumplen los diagramas de comonada para $\mathcal{C}$. Primero, la coasociatividad,

$$\begin{array}{ccc} \Delta\Gamma A & \xrightarrow{\mathrm{id}_{\Delta\Gamma A}} & \Delta\Gamma\Delta\Gamma A \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_{\Delta\Gamma A}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\Delta\Gamma\Delta\Gamma A}} \\ \Delta\Gamma\Delta\Gamma A & \xrightarrow[\Delta\Gamma\,\mathrm{id}_{\Delta\Gamma A}]{} & \Delta\Gamma\Delta\Gamma\Delta\Gamma A. \end{array}$$

El diagrama conmuta gracias a que $\Delta\Gamma$ es functorial. Ahora, la counidad, queremos ver que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccccc} & & \Delta\Gamma A & & \\ & \swarrow^{\mathrm{id}} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & \searrow^{\mathrm{id}} & \\ \Delta\Gamma A & \xleftarrow[c_{\Delta\Gamma A}]{} & \Delta\Gamma\Delta\Gamma A & \xrightarrow[\Delta\Gamma c_A]{} & \Delta\Gamma A. \end{array}$$

Dado que $u_{\Gamma A} = \mathrm{id}_{\Gamma A}$, sucede que $\mathrm{id}_{\Delta\Gamma A} = \Delta u_{\Gamma A}$, y ambos triángulos se sigue de las ecuaciones unidad-counidad, por lo que el diagrama conmuta.

□

Teorema 4.10. *La categoría M de espacios discretos es un topos.*

Demostración. Basta demostrar que M es equivalente al topos $\mathbf{Esp}_{\mathcal{C}}$ de coálgebras, con $\mathcal{C}$ la comónada del lema anterior. Con tal propósito, proponemos al funtor $F : M \to \mathbf{Esp}_{\mathcal{C}}$ que envía a cada espacio discreto D a la coálgebra $(\Delta D, u_D)$, donde $u : \mathrm{Id} \to \Delta\Gamma$ es la unidad de la adjunción, y en morfismos F es la identidad. Primero veamos que $(\Delta D, \Delta u_D)$ realmente es una coálgebra, para lo cual es necesario que los siguientes diagramas conmuten.

$$\begin{array}{ccc} \Delta D & \xleftarrow{c_{\Delta D}} & \Delta\Gamma\Delta D \\ & {\scriptstyle \mathrm{id}}\nwarrow & \uparrow{\scriptstyle \Delta u_D} \\ & & \Delta D \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \Delta\Gamma\Delta\Gamma\Delta D & \xleftarrow{\Delta\Gamma\Delta u_D} & \Delta\Gamma\Delta D \\ {\scriptstyle \mathrm{id}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \Delta u_D} \\ \Delta\Gamma\Delta D & \xleftarrow[\Delta u_D]{} & \Delta D. \end{array}$$

El primer diagrama conmuta ya que es una ecuación unidad-counidad, mientras que el segundo diagrama se da gracias a que las componentes de la unidad son identidades. Además, dejar igual a los morfismos resulta en morfismos de coálgebras ya que si $f : D \to D'$ es un morfismo de espacios discretos, entonces el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} \Delta D & \xrightarrow{f} & \Delta D' \\ {\scriptstyle \Delta u_D}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta u_{D'}} \\ \Delta\Gamma\Delta D & \xrightarrow[\Delta\Gamma f]{} & \Delta\Gamma\Delta D'. \end{array}$$

Recordando que Δ es la inclusión, tenemos que el diagrama es un cuadrado de naturalidad de u. Por tanto, F es funtorial ya que no hace nada en morfismos. Ahora, proponemos al funtor

inverso $G : \mathbf{Esp}_{\mathcal{C}} \to M$ que envía a cada coálgebra (A, s) a ΓA y a cada morfismo de coálgebras $f : (A, s) \to (B, t)$ a Γf. Es fácil ver que G es un funtor ya que Γ lo es. Sea D un espacio discreto y (A, s) una coálgebra, veamos qué sucede con las composiciones.

$$GF(D) = G(\Delta D, \Delta u_D) = \Gamma\Delta D = D$$
$$FG(A, s) = F(\Gamma A) = (\Delta\Gamma A, \Delta u_{\Gamma A}) \cong (A, s).$$

Para convencernos del último paso consideremos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \Delta\Gamma A & \xrightarrow{c_A} & A \\ {\scriptstyle \Delta u_{\Gamma A}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s} \\ \Delta\Gamma\Delta\Gamma A & \xrightarrow[\Delta\Gamma c_A]{} & \Delta\Gamma A. \end{array}$$

Se trata de un diagrama conmutativo puesto que la parte inferior es la identidad, una vez más, al ser una ecuación unidad-counidad. Luego, la condición de counidad para que (A, s) sea coálgebra nos dice que $c_A s = \mathrm{id}_A$, por lo que c_A es mono y tiene inverso por la derecha, así que c_A es de hecho un isomorfismo con s su inverso por ambos lados. Entonces la parte superior del diagrama también es la identidad, y por lo anterior, c_A es un isomorfismo de coálgebras. Por lo tanto F es una equivalencia de categorías y M es un topos. □

Teorema 4.11. *Si Ω es el clasificador de subobjetos en* **Esp***, entonces $\Gamma\Omega$ con $\Gamma\upsilon : \Gamma 1 \to \Gamma\Omega$ es el clasificador de subobjetos de $\mathscr{M}$. Γ preserva al clasificador de subobjetos.*

Demostración. Para cada $A \in M$ y $m : S \to A$ un subespacio de A, existe un único morfismo $\chi_m : A \to \Omega$ tal que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} \Delta S & \xrightarrow{!} & 1 \\ {\scriptstyle \Delta m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \upsilon} \\ \Delta A & \xrightarrow[\chi_m]{} & \Omega. \end{array}$$

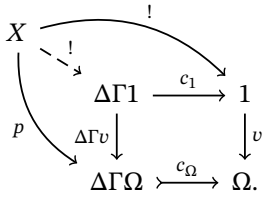
Como Γ es adjunto derecho, preserva límites, entonces al aplicar Γ al diagrama anterior obtenemos un producto fibrado. Por 3.2 $\Gamma 1 = 1$ y aplicamos 4.8.

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{!} & 1 \\ {\scriptstyle m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Gamma\upsilon} \\ A & \xrightarrow[\Gamma\chi_m]{} & \Gamma\Omega. \end{array}$$

Si hubiera otro morfismo $f : A \to \Gamma\Omega$ tal que el diagrama sea un producto fibrado, entonces consideramos al siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} S & \xrightarrow{!} & \Delta\Gamma 1 & \xrightarrow{c_1} & 1 \\ {\scriptstyle m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta\Gamma\upsilon} & & \downarrow{\scriptstyle \upsilon} \\ A & \underset{\Gamma\chi_m}{\overset{f}{\rightrightarrows}} & \Delta\Gamma\Omega & \xrightarrow[c_\Omega]{} & \Omega. \end{array}$$

El cuadrado de la derecha conmuta por la naturalidad de la counidad, pero es también un producto fibrado.



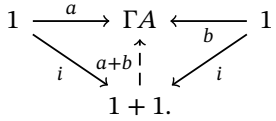
Bajo la hipótesis de que $\upsilon! = c_\Omega p$, como los diagramas que terminal en 1 conmutan, $c_\Omega p = \upsilon c_1! = c_\Omega \Delta\Gamma\upsilon!$, entonces $p = \Delta\Gamma\upsilon!$ y en efecto, es un producto fibrado. De esta manera, por el lema del producto fibrado, el exterior es un producto fibrado, lo cual implica que $c_\Omega f = \chi_m = c_\Omega \Gamma\chi_m$, pero c_Ω es mono, entonces $f = \Gamma\chi_m$. Por tanto, $\Gamma\Omega$ con $\Gamma\upsilon$ es el clasificador de subobjetos de M. □

Teorema 4.12. *Si A tiene una cantidad finita de puntos, entonces $\Gamma A = \sqcup 1$ donde la cantidad de copias de 1 es igual a la cantidad de puntos de A.*

Demostración. Basta demostrarlo para A con dos puntos, $a, b : 1 \to A$ con $a \neq b$ y el resultado se sigue por inducción. Primero hay que ver que $\Gamma 1 + \Gamma 1$ es un subespacio de A. Como $\Gamma 1 = 1$ y tenemos elementos globales globales a y b, por la propiedad universal del coproducto, existe un morfismo $a + b : 1 + 1 \to A$. Veamos que es un monomorfismo.

$$\begin{array}{ccc} (a+b) \times_A (a+b) & \longrightarrow & 1+1 \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a+b} \\ 1+1 & \xrightarrow{a+b} & A. \end{array}$$

En un topos el coproducto es estable bajo productos fibrados, entonces $(a + b) \times_A (a + b) \cong (a \times_A a) + (a \times_A b) + (b \times_A a) + (b \times_A b)$. Además, $a \times_A b \cong 0$ ya que $a \neq b$. Por lo tanto, $(a+b)\times_A(a+b) \cong (a\times_A a)+(b\times_A b)$, pero a y b son monomorfismos, entonces $(a+b)\times_A(a+b) \cong 1 + 1$. Por lo anterior, $a + b$ es mono. Por otro lado, $\Gamma 1 + \Gamma 1$ es un espacio discreto porque es el coproducto en M. Falta demostrar que los puntos de A se factorizan a través de $\Gamma 1 + \Gamma 1 = 1 + 1$.



Los puntos de A se encuentran en ΓA y se factorizan a través de $a + b$. Por lo tanto, la unicidad de ΓA implica que $\Gamma A = 1 + 1$. □

Corolario 4.13. *M es un topos booleano.*

Demostración. Sabemos por 4.1 que Ω tiene dos puntos, entonces por 4.12 $\Gamma\Omega \cong 1 + 1$. □

Teorema 4.14. *El topos $\mathscr{M}$ de espacios discretos es un modelo de CS.*

Demostración. Ya demostramos que M es un topos 4.10, satisface el *Nullstellensatz* pues es un axioma que le pedimos a **Esp** 1.39 y es un topos booleano 4.13. Además, por 3.3 M hereda el ONN de **Esp**. □

Capítulo 5

Geometría Diferencial Sintética

En esta sección usaremos los axiomas que expone Mclarty [McL88] para trabajar rigurosamente con infinitesimales y fundamentar al cálculo, así como al estudio de variedades.

Axioma 5.1. *Existe un espacio, R, que cuenta con una estructura de anillo conmutativo con unidad.*

Axioma 5.2. *El anillo R no es trivial, es decir,* $1 \neq 0$.

Axioma 5.3. *En la lógica interna de R, R es un campo.*

Y el axioma de Kock-Lawvere [Law79], para el cual es necesario definir al espacio de infinitesimales D, el cual será el igualador de $0 : R \to R$, el mapa constante 0, y $(-)^2 : R \to R$. Equivalentemente, D es el subespacio (subobjeto) de R, $D = \{d \in R : d^2 = 0\}$.

Axioma 5.4. $(\forall f \in R^D)(\exists! b \in R)(\forall d \in D)(f(d) = f(0) + d \cdot b)$.

Intuitivamente, 1.35 dice que toda función de D a R es lineal. A continuación mostramos algunas propiedades de los infinitesimales y que estos cuatro axiomas ya nos permiten hacer cálculo básico.

5.1. El espacio de infinitesimales

Los infinitesimales con los que trabajamos en GDS son números $d \in D$ que al cuadrado dan cero, y por supuesto, esto implica que todas las potencias mayores a dos también dan cero, pues $d^n = d^2 \cdot d^{n-2} = 0$ para $n > 2$. Esto corresponde con los argumentos de Newton, Leibniz, Euler, entre otros, donde se eliminan los términos de orden superior de una cantidad infinitesimal. Sin embargo, si queremos que R sea un campo y tenemos que $\neg(d = 0)$, d es invertible, por lo que $d^2 = 0$ implica $d = 0$, entonces sucede que $\neg\neg(d = 0)$, pues estamos usando lógica constructivista. Por otro lado, si para todo $d \in D$, $d = 0$ y fijamos $f : D \to R$, obtenemos que $f(0) = f(d) = f(0) + d \cdot b$ aplicando 1.35, pero como $d = 0$, $f(d) = f(0) + d \cdot 0 = f(0) + d \cdot 1$, y por unicidad de b, $b = 0 = 1$, lo cual es inconsistente con 1.33. Así que también $\neg(\forall d \in D)(d = 0)$ es verdad. De esta manera, R puede ser un campo a pesar de los infinitesimales, en el sentido de que $\neg(r = 0) \Rightarrow \exists s \in R(s \cdot r = 1)$.

5.2. Infinitesimales y Microcancelación

Si resulta que $(\forall d \in D)(d \cdot r = d \cdot s)$ con $r, s \in R$, podemos concluir $r = s$. Demostración: Definimos $f : D \to R$ como $f(d) = d \cdot r = d \cdot s$, luego, por 1.35, $f(d) = f(0) + d \cdot b$ donde $f(0) = 0 \cdot r = 0$, entonces $d \cdot b = d \cdot r = d \cdot s$ con b única. Por lo tanto, $r = b = s$.

5.3. Operaciones con infinitesimales

Si $r \in R$ y $d \in D$, entonces $d \cdot r \in D$, porque $(d \cdot r)^2 = d^2 \cdot r^2 = 0 \cdot r^2 = 0$. Si $d_1 \in D$ y $d_2 \in D$, entonces $(d_1 + d_2)^2 = d_1^2 + 2 \cdot d_1 \cdot d_2 + d_2^2 = 2 \cdot d_1 \cdot d_2$.

5.4. La derivada y reglas básicas

Sea $f : R \to R$, consideramos a $g : D \to R$ tal que $g(d) = f(a + d)$ para alguna $a \in R$ fija. Por 1.35, $f(a+d) = g(d) = g(0)+d \cdot b$, pero $g(0) = f(a+0) = f(a)$, entonces $f(a+d) = f(a)+d \cdot b$ y definimos a b como la derivada de f en a, $f'(a)$. Dado que a era arbitrario, en realidad definimos a una función $f' : R \to R$, la derivada de f, que puede volver a ser diferenciada con el mismo procedimiento. Concluimos que todas las funciones de R en R son suaves.

Definición 5.5. Sea $f : R \to R$ y $a \in R$. Definimos $f'(a)$ como el único número tal que para todo $d \in D$

$$f(a + d) = f(a) + d \cdot f'(a)$$

Notemos que si pudiéramos dividir entre d, tendríamos $f'(a) = \frac{f(a+d)-f(a)}{d}$, lo cual es la definición clásica de derivada.

Teorema 5.6. *Si $f : R \to R$, $g : R \to R$, $a, c \in R$ y $d \in D$, entonces*

a) $c' = 0$

b) $(c \cdot f)' = c \cdot f'$

c) $\mathrm{id}' = 1$

d) $(f + g)' = f' + g'$

e) $(f \circ g)' = (f' \circ g) \cdot g'$

f) $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$

Demostración. Probemos d) como ejemplo. $(f + g)(a + d) = f(a) + g(a) + d \cdot (f + g)'(a)$ por definición de derivada, pero también $(f + g)(a + d) = f(a + d) + g(a + d) = f(a) + d \cdot f'(a) + g(a) + d \cdot g'(a)$. Cancelando términos comunes obtenemos $d \cdot (f + g)'(a) = d \cdot [f'(a) + g'(a)]$ y por microcancelación, $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$ con a cualquiera, entonces $(f + g)' = f' + g'$.

Para demostrar a) consideremos

$$\begin{aligned} c(a + d) &= c(a) + d \cdot c'(a) \\ c &= c + d \cdot c'(a) \\ d \cdot 0 &= d \cdot c'(a) \\ c'(a) &= 0 \\ c' &= 0 \end{aligned}$$

Ahora, para mostrar el inciso b), tenemos que

$$\begin{aligned}(c\cdot f)(a+d) &= c\cdot f(a)+d\cdot(c\cdot f)'(a)\\ f(a+d) &= f(a)+d\cdot f'(a)\\ c\cdot f(a+d) &= c\cdot f(a)+c\cdot d\cdot f'(a)\\ d\cdot[c\cdot f'(a)] &= d\cdot(c\cdot f)'(a)\\ (c\cdot f)'(a) &= c\cdot f'(a)\\ (c\cdot f)' &= c\cdot f'\end{aligned}$$

El inciso c) se sigue de:

$$\begin{aligned}\mathrm{id}(a+d) &= \mathrm{id}(a)+d\cdot\mathrm{id}'(a)\\ a+d &= a+d\cdot\mathrm{id}'(a)\\ d\cdot 1 &= d\cdot\mathrm{id}'(a)\\ \mathrm{id}'(a) &= 1\\ \mathrm{id}' &= 1\end{aligned}$$

Para el inciso e) hacemos lo siguiente

$$\begin{aligned}(f\circ g)(a+d) &= f(g(a))+d\cdot(f\circ g)'(a)\\ (f\circ g)(a+d) &= f(g(a)+d\cdot g'(a))\\ (f\circ g)(a+d) &= f(g(a))+[d\cdot g'(a)]\cdot f'(g(a))\\ d\cdot(f\circ g)'(a) &= d\cdot[f'(g(a))\cdot g'(a)]\\ (f\circ g)' &= (f'\circ g)\cdot g'\end{aligned}$$

Finalmente, para el inciso f) tenemos

$$\begin{aligned}(f\cdot g)(a+d) &= f(a)\cdot g(a)+d\cdot(f\cdot g)'(a)\\ (f\cdot g)(a+d) &= f(a+d)\cdot g(a+d)\\ (f\cdot g)(a+d) &= [f(a)+d\cdot f'(a)]\cdot[g(a)+d\cdot g'(a)]\\ (f\cdot g)(a+d) &= f(a)\cdot g(a)+d\cdot[f'(a)\cdot g(a)+g'(a)\cdot f(a)]+d^2\cdot f'(a)\cdot g'(a)\\ d\cdot(f\cdot g)'(a) &= d\cdot[f'(a)\cdot g(a)+f(a)\cdot g'(a)]\\ (f\cdot g)' &= f\cdot g+f\cdot g'\end{aligned}$$

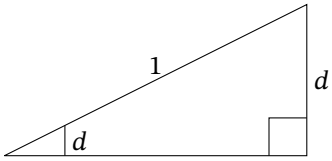
□

5.5. Ejemplos

Sea $f(x)=5x^2+3$. En ese caso, $f(x+d)=5(x^2+2xd+d^2)+3=5x^2+3+df'(x)$, entonces $d\cdot 10x=d\cdot f'(x)$. Por tanto, $f'(x)=10x$.

Con axiomas más fuertes podemos introducir números transcendentales y por ejemplo, a la función seno. Para encontrar la derivada de $seno(x)$, debemos evaluar $seno(a+d)=seno(a)\cdot$

$cos(d) + cos(a) \cdot seno(d)$ con $a \in R$ y $d \in D$. Entonces queremos saber cuanto valen $cos(d)$ y $seno(d)$, así que hay que considerar un triángulo rectángulo con un ángulo tan pequeño que vale d. Pero a escalas infinitesimales, el círculo se ve como una línea recta, es decir, la longitud de arco para trazar el ángulo d es tan pequeña que el arco en realidad es una recta y por tanto, si trazamos el triángulo en un círculo unitario, el cateto opuesto al ángulo d también mide d. Ahora, si la hipotenusa es de longitud 1, lo anterior implica que $seno(d) = d$ y $cos(d) = \sqrt{1^2 - d^2} = 1$. Por lo tanto, $seno(a + d) = seno(a) + d \cdot cos(a)$ y $seno'(a) = cos(a)$ para toda $a \in R$ por 5.5.



5.6. Más axiomas para Espacios

Definición 5.7. Un espacio E es discreto si y solo si es decidible, es decir, $(x = y) \vee \neg(x = y)$ es verdad con x, y variables variando sobre E.

Mclarty le pide más axiomas a Espacios.

Axioma 5.8. *Existe un espacio N que es un objeto de números naturales.*

Se puede demostrar que N es es un espacio discreto.

Definición 5.9. Los puntos de un espacio E son sus elementos globales, morfismos de la forma $1 \to E$

Axioma 5.10. *Para todo espacio E, o $E \cong 0$ o bien E tiene al menos un punto.*

Esto implica que si $b_1, b_2 \in B$ entonces $(b_1 = b_2) \vee \neg(b_1 = b_2)$ es verdad incluso si B no es discreto.

Axioma 5.11. *Todo espacio E tiene un único (salvo isomorfismo) subespacio $c_E : \Gamma E \to E$ discreto tal que todo punto de E está en ΓE.*

Bibliografía

[Awo+07] S. Awodey et al. “Relating first-order set theories and elementary toposes”. En: *Bulletin of Symbolic Logic* 13.3 (2007), págs. 340-358.

[Dun18] W. Dunham. *The calculus gallery: Masterpieces from Newton to Lebesgue*. Princeton University Press, 2018.

[Joh02] P. T. Johnstone. *Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium: Volume 2*. Vol. 2. Oxford University Press, 2002.

[Joh14] P. T. Johnstone. *Topos theory*. Courier Corporation, 2014.

[Koc06] A. Kock. *Synthetic differential geometry*. Vol. 333. Cambridge University Press, 2006.

[Lav13] R. Lavendhomme. *Basic concepts of synthetic differential geometry*. Vol. 13. Springer Science & Business Media, 2013.

[Law64] F. W. Lawvere. “An elementary theory of the category of sets”. En: *Proceedings of the national academy of sciences* 52.6 (1964), págs. 1506-1511.

[Law79] F. W. Lawvere. “Categorical dynamics”. En: *Topos theoretic methods in geometry* 30 (1979), págs. 1-28.

[Law80] F. W. Lawvere. “Toward the description in a smooth topos of the dynamically possible motions and deformations of a continuous body”. En: *Cahiers de topologie et géométrie différentielle* 21.4 (1980), págs. 377-392.

[Law97] F. W. Lawvere. “Toposes of laws of motion”. En: *American Mathematical Society, Transcript from video, Montreal-September* 27 (1997), pág. 1997.

[LS06] F. W. Lawvere y S. H. Schanuel. *Categories in continuum physics: Lectures given at a workshop held at SUNY, Buffalo 1982*. Springer, 2006.

[LS09] F. W. Lawvere y S. H. Schanuel. *Conceptual mathematics: a first introduction to categories*. Cambridge University Press, 2009.

[Mac86] S. Mac Lane. *Mathematics: Form and Function*. New York: Springer-Verlag, 1986. ISBN: 0-387-96217-4.

[Mat01] A. R. Mathias. “The strength of Mac Lane set theory”. En: *Annals of Pure and Applied Logic* 110.1-3 (2001), págs. 107-234.

[McL87] C. McLarty. “Elementary axioms for canonical points of toposes”. En: *The Journal of Symbolic Logic* 52.1 (1987), págs. 202-204.

[McL88] C. McLarty. “Defining sets as sets of points of spaces”. En: *Journal of Philosophical Logic* (1988), págs. 75-90.

[MM12] S. MacLane e I. Moerdijk. *Sheaves in geometry and logic: A first introduction to topos theory*. Springer Science & Business Media, 2012.

[Rob74] A. Robinson. *Non-standard analysis*. Princeton University Press, 1974.

[Shu06] M. Shulman. “Synthetic Differential Geometry”. En: *Chicago Pizza-Seminar*. 2006.